

令和4年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 河川担当版 (DX推進)

試験問題 (令和4年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和4年度 必須科目 (記述式) I-2「DX推進」です。前文 (DXとデジタル技術の利用の区別など出題の背景) の全文は [令和4年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織に関するデジタル技術の利用の変遷を振り返り、今後のDX推進に向けた現実的な計画について、総合技術監理の視点から以下の (1) ~ (3) の問いに答えよ。なお、過去の変遷は「デジタル技術の利用」、最近・未来のビジネスやプロセスの変革は「DX」として区別する。

設問 (1) 事業や組織の内容とデジタル技術の利用の変遷 (答案用紙2枚以内)

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおける過去から現在までのデジタル技術の利用状況について、次の①~③に答えよ。

- ① 事業や組織の概要及び役割、あなたの立場を記せ。
- ② この事業や組織における経営資源 (人財・設備・技術等)、アウトプット (製品・構造物・サービス・技術・政策等、事業や組織が創出している成果)、業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程) を記せ。
- ③ 過去のデジタル技術の利用の変遷について、次の3項目をすべて含む形で記せ (変遷の期間は各自で設定してよい)。すなわち、設定した期間の初期段階での利用状況、現在の利用状況とこれまでの変遷、変遷の過程で得られた効用と副作用、の3点である。

設問 (2) DXとしての取組 (答案用紙1枚以内)

DXを単なるデジタル技術の利用ではなくデジタル技術を活用したビジネスやプロセスの変革と捉えた場合、(1) で取り上げた事業や組織においてDXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組について、次の①~②に答えよ。

- ① 取組を1つ取り上げ、その概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容を記せ。
- ② その変革によってもたらされる利点と問題点のそれぞれについて、総合技術監理の5つの管理技術のうち2つ以上の視点から記せ。

設問（3）DX推進計画とタスクフォース（答案用紙2枚以内）

（1）で取り上げた事業や組織におけるDX推進の端緒とするため、来年度からスタートする5か年のDX推進計画を策定するタスクフォースが設置され、あなたはそのリーダーに指名された。タスクフォースの使命は13週（約3か月）でDX推進計画（「実現目標」「取組内容」「推進体制」「予算」などを盛り込む）を策定することである。これに関して次の①～④に答えよ。

- ① タスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体（又は部署等）、スキル、経験等を記せ（中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない）。
- ② DX推進計画策定に向けた13週の大まかなスケジュールとして、計画策定に必要な工程を設定し、その時期（第〇週等で表現）と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③ ②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④ 現時点でのあなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

A 案: 河川堤防・護岸維持管理版（前提条件）

河川改修・護岸整備ではなく既設堤防・護岸の維持管理を担う組織の経験を持つ受験者向けに、R4（DX 推進）テーマを維持管理組織で書いた模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○県○○土木事務所（河川砂防課）
- 役割: 管内の二級河川・準用河川の維持管理、堤防・護岸の定期巡視・点検・補修工事の発注、洪水・土砂災害対策の所管
- 経営資源: 土木職員 12 名、UAV（ドローン）・河川水位センサー・GIS 河川台帳、維持管理予算
- アウトプット: 河川巡視・点検記録、護岸補修工事発注図書、河川整備計画（更新版）、洪水ハザードマップ更新データ
- 立場: 河川砂防課 課長補佐（タスクフォースリーダー指名）、技術士（河川砂防・海岸海洋部門）保有

A 案 設問（1）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○県○○土木事務所 河川砂防課は、管内の二級河川（流路延長約 150 km）および準用河川の堤防・護岸・排水ポンプ設備の維持管理、定期巡視・法定点検・補修工事の発注、ならびに河川整備計画の策定・更新を所管する部署である。洪水・土砂災害のリスクが高い箇所の早期発見と迅速な復旧も重要な役割であり、梅雨・台風期には24時間体制の水防態勢に移行する。年間の維持管理予算は約 2 億 5 千万円である。

私は課長補佐としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は巡視・点検の発注統括、補修優先順位の技術的判断、防災対応の指揮補佐を担っている。高齢化による護岸の老朽化が進む一方、技術職員の減少と気候変動による洪水リスクの増大が組織の二重の課題となっている。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 土木職員 12 名（技術士 2 名を含む）、UAV（ドローン）2 機、河川水位・流量センサー（主要地点 20 箇所）、GIS 河川台帳、年間維持管理予算 2 億 5 千万円である。職員の経験年数に偏りがあり、護岸の損傷診断・補修優先度の判断は熟練職員に依存している。

アウトプット: 河川巡視・法定点検結果（損傷写真・健全性評価）、護岸長寿命化修繕計画、補修工事の発注図書、河川整備計画（更新版）、洪水ハザードマップ更新データ、水防態勢への技術的情報提供である。これらは住民への防災情報提供や国・県の補助金申請の根拠としても機能する。

業務プロセス: 日常巡視（週 1 回）と定期点検（5 年周期）を起点に、損傷評価、補修優先順位の決定、補修設計委託、補修工事の発注、施工監理、河川台帳更新という流れで業務を進める。洪水・出水時は水位センサーデータと現地映像を参照し、護岸被災箇所の緊急確認と応急処置の発注を行う。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2010 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2010～2015 年頃）のデジタル技術の利用: 河川巡視・点検の記録は紙調書とデジタルカメラ写真で管理し、損傷の集計や経年比較は表計算ソフトで手作業により行っていた。GIS 河川台帳は部分的に導入済みだったが、点検データとは別系統で管理されており、護岸の補修履歴は紙台帳が主体であった。水位センサーも一部地点に設置されていたが、データは電話連絡で集約されており、リアルタイムの状況把握は困難であった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2015 年頃から国土交通省の河川点検要領改定に伴い点検調書の電子化が進み、2020 年頃からタブレットによる現地入力と GIS への直接反映を開始した。主要地点の水位センサーがリアルタイムデータをクラウドで集約するシステムに更新され、スマートフォンからも確認できる体制を整えている。護岸の法面・堤防法崩れ確認にはドローン撮影を部分的に活用している。2021 年の水防法改正を受け、浸水想定区域図の精度向上のため河床測量のデジタル化（マルチビーム測深機）も試行を開始した。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、点検データの電子化・GIS 紐付けにより損傷箇所の経年変化を地図上で追跡できるようになり、補修優先箇所の選定が視覚的に容易になった。リアルタイム水位データの集約により、出水時の警戒対応判断が速まった。副作用として、現地タブレット入力項目が増加し、巡視担当者の入力負担が増大した。データは蓄積されているが補修計画の意思決定システムとは接続されていないため、「データを入力する手間だけがが増えて判断の質は変わらない」という現場の不満が生じている（人的資源管理の課題）。また水位センサーデータは蓄積されているが、洪水ピーク時の護岸被災リスクの予測には活用されておらず、情報資産の活用が不十分である（情報管理の課題）。

A 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: センサーデータ・ドローン点検・GISを一元連携した、出水後緊急対応型から洪水リスク予測型へのプロセス変革（河川維持管理情報プラットフォームの構築）

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、護岸点検は定期巡視と出水後の緊急現地確認が基本であり、洪水発生後に被災を確認してから補修を検討する事後対応型の管理であった。本 DX 取組では、水位センサー・流量データと護岸の損傷 GIS データを AI で統合解析し、洪水時の護岸被災リスクをリアルタイムで予測・可視化する。ドローン点検で取得した損傷履歴データを機械学習モデルで学習させ、「洪水規模 × 既存損傷 × 護岸断面形状」から被災確率を算出する。これは巡視・点検の電子化（デジタル技術の利用）にとどまらず、「洪水が来てから被災を確認する」から「洪水来前に被災リスクの高い箇所を予測し、優先巡視・事前補強を行う」へと維持管理の意思決定プロセスそのものを変革する取組（DX）である。

②利点と問題点

利点: 安全管理の視点では、洪水リスクが高い箇所への人員・資材の事前配置が可能になり、護岸崩壊による堤防決壊・浸水被害のリスクを低減できる。経済性管理の視点では、リスクの高い箇所に補修予算を集中させることができ、限られた予算で護岸全体の治水安全度を最大化できる。

問題点: 情報管理の視点では、センサー・ドローン・GIS の多様なデータ形式を統合する基盤の構築・維持に継続的なコストが生じ、特に小規模自治体では維持管理が困難になるリスクがある。人的資源管理の視点では、AI の被災リスク予測を解釈・検証できる職員が不足しており、予測を鵜呑みにすることで見逃しや過剰対応が生じるリスクがある。AI モデルの精度は学習データに依存するため、データが少ない準用河川では予測精度が低くなる可能性も課題である。

A 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・ タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 河川砂防課 ／ スキル・経験: 河川維持管理・護岸点検発注・洪水対応・防災の実務経験
- ・ データ・AI 担当 — 出身母体: 情報政策課（IT 担当） ／ スキル・経験: データ分析基盤の設計・システム調達・クラウドサービス活用の経験
- ・ 防災・水防担当 — 出身母体: 防災危機管理課 ／ スキル・経験: 水防法対応・洪水ハザードマップ更新・自治体間情報共有の実務
- ・ 財務・予算担当 — 出身母体: 財政課 ／ スキル・経験: 河川整備補助金制度・予算編成・費用対効果分析

- **外部専門家** — 出身母体: 河川工学・水文学の研究者または河川コンサル（外部参加）／スキル・経験: 洪水リスク解析・AI 河川診断・マルチビーム測深の実績

②13週のタスクフォーススケジュール

- **第1工程：現状分析** — 時期: 第1～3週／内容: センサー・点検・GIS データの蓄積状況と維持管理プロセスの棚卸し、AI 河川診断・リスク予測技術の動向調査
- **第2工程：課題の構造化** — 時期: 第4～5週／内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、リスク予測型維持管理への移行を阻む障壁（データ品質・職員スキル・予算・コンサル能力）の優先順位を合意する
- **第3工程：実現目標の設定** — 時期: 第6～7週／内容: 5 か年の数値目標（AI リスク予測適用延長・事後対応比率の低減目標）をチーム合意のもとで設定
- **第4工程：取組内容の検討** — 時期: 第8～9週／内容: プラットフォーム要件定義、職員育成計画、点検委託仕様書の改定案作成、予算試算
- **第5工程：関係機関調整** — 時期: 第10～11週／内容: 河川コンサル・センサーベンダーとの意見交換、国交省（河川環境管理担当）への照会、関係市町村防災担当者への説明
- **第6工程：計画取りまとめ** — 時期: 第12～13週／内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、首長への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

リスク予測型維持管理への移行は AI システムの導入にとどまらず、センサーデータ収集体制、点検委託仕様、防災対応との連携など複数部署に分散した障壁がある。メンバー全員が障壁を同じ構造で理解し共通の課題認識を持つことが、5 か年計画を現実的なものにする鍵である。「どのデータが不足しているか」「現場職員のどのスキルが欠けているか」を合意しなければ、実現目標の設定・取組内容の選択・予算配分のすべてで認識がずれ、計画が形骸化する。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標: 「令和 10 年度末までに管内二級河川の主要区間（延長 80 km）に AI 洪水リスク予測を適用し、出水後緊急対応を要する護岸被災件数を現状比 40% 削減する。あわせて、リスクの高い区間の予防的補修比率を補修件数ベースで現状の 2 割から 5 割に高める」

取組内容: 点検委託仕様書への三次元損傷データ・ドローン撮影データの電子納品要件の義務化、水位センサー・流量センサーのリアルタイム API 公開と GIS 河川台帳との自動連携整備、職員向け AI リスク予測結果の解釈・検証研修（年 2 回）、近隣自治体との共同データ基盤構築による準用河川へのモデル適用拡大、関係市町村防災担当との情報共有プロトコルの整備を進める。

最も重大な障害: AI の洪水リスク予測に基づく「被災前の予防補修」は「まだ壊れていない護岸になぜ予算を投じるのか」という説明が難しく、議会・財政部門から理解を得にくい（**経済性管理** × **社会環境管理** のトレードオフ）。さらに河川・砂防行政では護岸崩壊が人命・財産に直結するため、「AI の予測は外れる可能性がある」という安全管理上の反論も想定される（**安全管理** × **情報管理** のトレードオフ）。

克服策: AI 予測と LCC 試算を組み合わせ、事後補修・緊急対応にかかるコストと比較した予防補修の費用対効果を定量的に可視化して財政部門・議会向けの説明資料を整備する。導入初期は過去の洪水で被災実績がある重点区間（延長 10 km）に限定してパイロット適用し、被災抑制効果と予算執行実績を示しながら段階的に対象を拡大する。AI モデルの予測精度については、独立した専門家レビューによる精度検証結果を公開し、予測の不確実性を明示したうえで最終判断は職員が行う運用とすることで、安全管理上の懸念を払拭する。河川整備事業費補助制度（社会資本整備総合交付金）を活用し初期投資を軽減する。

B 案: 河川改修事業版（護岸整備・河道掘削）（前提条件）

堤防・護岸の維持管理ではなく河川改修・護岸整備などの工事発注を担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R4（DX 推進）テーマを河川改修事業組織で書いた模範論文（B 案）です。

- **組織名:** ○○県 河川課（本庁）
- **役割:** 管内の二級河川の河川改修事業（河道掘削・護岸整備・遊水地整備）の発注管理、BIM/CIM（河川分野）推進の所管
- **経営資源:** 土木職員 18 名、3次元設計ソフト・UAV（ドローン）・マルチビーム測深機、工事発注予算
- **アウトプット:** 護岸構造物・掘削済み河道、河川完成図書（3次元モデル含む）、維持管理マニュアル
- **立場:** 本庁 河川課 課長補佐（河川改修総括、タスクフォースリーダー指名）、技術士（河川砂防・海岸海洋部門）保有

B 案 設問（1）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○県 河川課は、管内の二級河川を対象とした河川改修事業（河道掘削・護岸整備・遊水地整備・水門改築）の調査設計委託発注、工事発注、施工監理、ならびに河川分野の BIM/CIM 推進を所管する部署である。土木職員は 18 名、年間の工事発注予算は約 20 億円で、複数の改修プロジェクトが同時に進行する。私は課長補佐としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は各プロジェクトの進捗管理、設計品質の確保、予算執行の統括、施工コンサルとの技術的調整を担っている。流域治水の推進と気候変動適応を背景に河川改修の需要は増加しているが、担い手不足と技術者の経験継承が課題となっている。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 土木職員 18 名（技術士 3 名を含む）、3 次元設計ソフトウェア（CIM ツール）、設計調査・出来形確認用の UAV 2 機、マルチビーム測深機（河床測量）、年間工事発注予算 20 億円である。CIM ツールの習熟度には職員間で差がある。

アウトプット: 河川改修の設計図書（設計図・数量計算書・仕様書）、一般競争入札による工事発注、竣工後の河川台帳更新、完成形 3D データ（CIM モデル）、施工中の河床変動記録、完成後の維持管理マニュアルである。これらは都市・農村地域の浸水被害軽減に直結する成果物である。

業務プロセス: 河床測量・地質調査を起点に、設計業務委託、成果物審査、工事発注、施工監理（出来形確認・品質管理）、竣工確認、河川台帳更新という流れで業務を進める。近年は UAV 測量による出来形確認と ICT 施工（自動制御建設機械）が加わっている。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2010 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2010～2015 年頃）のデジタル技術の利用: 設計業務は 2D CAD が標準であり、河床測量は手測量・スタッフによる横断測量が主体であった。数量計算は表計算ソフトで行っており、図面間の整合確認には多くの工数を要していた。設計・施工・維持管理の各段階のデータは部署ごとに分断され、竣工後に施工データを維持管理に活用する仕組みはなかった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2019 年頃から国土交通省の「i-Construction 推進施策」に合わせて UAV 測量（点群データ）の試行を開始し、出来形確認への UAV 活用が定着した。2022 年度より一定規模以上の案件で CIM（3 次元設計）の試行を開始し、護岸構造物の干渉チェックや住民説明に 3D 可視化を活用している。ICT 施工（TS による自動制御）は河道掘削工事に段階的に導入され、掘削精度の向上と人員削減に成果を上げている。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、UAV 測量による出来形確認の迅速化・省力化が進み、大規模土工での測量工数が大幅に削減された。3D 設計による住民説明の可視化が向上し、合意形成のスピードが上がった。副作用として、CIM ソフトウェアの習熟に時間を要し、中堅・ベテラン職員が 2D CAD から移行できないケースが発生した（人的資源管理の課題）。また、設計委託先コンサルの CIM 対応能力にばらつきがあり、成果物の品質管理に追加工数が生じた。ICT 施工の適用では建設機械の自動制御に不具合が生じた際の対応手順が整備されておらず、施工監理の負担が増えた局面もあった（安全管理の課題）。

B 案 設問（2）DXとしての取組

取り上げる取組: CIM（3 次元河川モデル）を核とした設計～完成後維持管理の統合プロセス変革（デジタル竣工検査・河川完成 3D モデルの維持管理へのシームレス引き渡し）

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、竣工後は設計図・竣工図・施工写真を紙または個別データで引き渡し、河川台帳への転記は手動で行っていた。本 DX 取組では、施工段階で更新された 3D の CIM モデル（護岸構造物・河道断面形状の実測値反映）をそのまま「デジタル竣工図書」として受領し、メタデータを自動抽出して GIS 河川台帳へ直接インポートし、竣工後の台帳更新をほぼ自動化する。さらに CIM モデルに護岸材料・施工年月・設計耐用年数の属性情報を付加することで、将来の補修時期予測・次期改修設計の基礎データとして活用できる。これは設計から施工、維持管理にまたがるデータフローを変革し、「工事が終わったらデータが死蔵される」から「工事が終わるほど維持管理データベースが充実する」河川インフラ情報基盤の構築につながる（DX）。

②利点と問題点

利点: 情報管理の視点では、台帳更新工数が大幅に削減され転記ミスも排除される。竣工 CIM モデルが蓄積され、次期改修設計時に河道断面の最新形状を即座に参照できるデータ資産が形成される。安全管理の視点では、護岸の施工年月・材料・設計耐用年数が属性情報として管理されることで、維持管理担当が補修時期を客観的に判断できるようになり、見落とし・判断ミスによる決壊リスクを低減できる。

問題点: 経済性管理の視点では、CIM 対応設計コンサルへの委託費が 2D 設計より高く、全案件への適用には発注予算の増額が必要となる。人的資源管理の視点では、発注者側職員の CIM モデル審査能力が不足し、審査ができなければ DX 化の恩恵が受けられないため、育成研修と業務マニュアルの計画的な整備が必要である。河川コンサルの CIM 対応能力のばらつきも成果物品質にリスクをもたらす。

B 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・ タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 本庁 河川課 / スキル・経験: 土木技術・河川改修設計監理・CIM 試行経験・施工コンサル調整
- ・ CIM 推進担当 — 出身母体: 情報政策課（IT 担当） / スキル・経験: データ連携システム設計・業務システム刷新・クラウド基盤構築の経験
- ・ 維持管理担当 — 出身母体: 土木事務所 河川砂防課 / スキル・経験: 護岸点検・GIS 河川台帳更新業務・出水時応急対応の実務経験
- ・ 財務・予算担当 — 出身母体: 財政課 / スキル・経験: 社会資本整備総合交付金・予算編成・費用対効果分析
- ・ 外部専門家 — 出身母体: CIM 対応河川コンサル（外部参加） / スキル・経験: CIM による河川設計～維持管理統合の実績・流域治水での情報基盤設計

②13週のタスクフォーススケジュール

- 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: CIM 試行状況の評価、河川台帳・設計フローの現状整理、設計コンサル側の CIM 対応能力調査（アンケート）
- 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: 現状分析の集約、メンバーブレインストーミング（KJ 法）による課題の体系化・優先課題（職員スキル・コンサル能力・予算・システム連携）の合意
- 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の実現目標をチーム合意のもとで設定（数値目標：CIM 適用率・台帳更新工数削減率）
- 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: 施策の具体化（仕様書改定・育成研修計画・システム要件定義・竣工検査フロー改定）、予算試算、推進体制案の作成
- 第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: 設計コンサル代表者との意見交換、国交省（河川局 防災・維持管理担当）への照会、管内土木事務所河川砂防課担当者への説明
- 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、首長への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

CIM 導入の実務障壁（職員スキル・コンサル能力・予算不足・システム連携困難・竣工検査制度の未整備）が設計部門・情報部門・財政部門・現場事務所に分散するなか、メンバー全員が同じ課題認識を持つことが5 か年計画を現実的にする鍵である。この合意がなければ、実現目標の設定・取組内容の選択・予算配分で利害対立が生じ計画が形式的な文書に終わる。特に「河川コンサルの CIM 能力底上げ」は本来、発注者が仕様書・研修支援を通じて市場全体に働きかける仕事であり、自部署だけで解決できない障壁を早期に構造化することが重要である。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標: 「令和 10 年度末までに県発注河川改修工事の 90% に CIM を適用し、竣工後の GIS 河川台帳更新工数を現状比 70% 削減する。また CIM 竣工モデルに基づく護岸の維持管理計画の策定比率を 100% とする」

取組内容: 設計委託仕様書への CIM 成果物要件の段階的義務化（第 1～2 年度は一定規模以上、第 3 年度以降は全案件）、職員向け CIM モデル審査研修（年 2 回）、GIS 河川台帳と CIM モデルのデータ連携整備（竣工検査フロー改定含む）、設計コンサル向け CIM 能力認証制度の導入、県主催の CIM 習熟研修を地元コンサル向けに年 2 回開催（国交省補助制度を活用）を進める。あわせて竣工 CIM モデルを活用した次期改修設計・維持管理計画策定の標準化を図る。

最も重大な障害: 設計コンサルの CIM 対応能力のばらつきが解消されないまま義務化を進めると、入札参加者が限定され価格競争が成立せず、発注価格の高騰と寡占化が生じる（経済性管理 × 社会環境管理 のト

レードオフ)。河川砂防・海岸海洋行政では工期中の出水リスクがあり、ICT 施工の不具合・CIM データ不整合が施工監理の空白を生むと護岸崩壊等の安全管理リスクに直結する（安全管理 × 情報管理 のトレードオフ）。

克服策: 第 1～2 年度は成果物形式を「CIM または 2D+ CIM 移行計画提出」の選択制とし、全コンサルが参加しやすい経過措置を設ける。並行して県主催の CIM 習熟研修を地元コンサル向けに年 2 回開催（社会資本整備総合交付金を活用）し中小コンサルの能力を底上げする。安全管理上の対応として、CIM 義務化の第 1～2 年度は ICT 施工・CIM を適用した工事の施工監理チェックリストを整備し、データ不整合が発生した場合の従来監理への切り戻し手順を事前に定めておくことで、施工段階の安全確保と DX 推進を両立する。